

Applications Industrielles de l'IoT

Contrôle Qualité et Vision par Ordinateur

Cours - Systèmes Embarqués et IoT

ENSAM de Casablanca

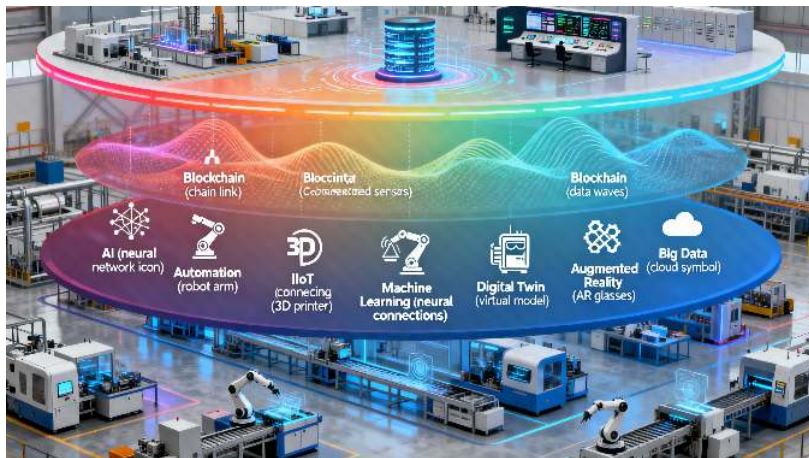
Table des Matières

- 1 Introduction
- 2 Fondements de l'IIoT
- 3 Vision par Ordinateur
- 4 Apprentissage Profond
- 5 Maintenance Prédictive
- 6 Plateformes Edge
- 7 Jumeaux Numériques
- 8 Sécurité Cybernétique
- 9 Cas d'Application
- 10 Perspectives Futures

- **Transformation digitale** : L'IoT industriel révolutionne les processus de fabrication modernes
- **Intégration multi-couches** : Capteurs intelligents, vision par ordinateur, intelligence artificielle
- **Détection en Temps Réel** : Identification instantanée des défauts microscopiques
- **Au-delà des Méthodes Manuelles** : Surpasser la fatigue humaine et des erreurs d'inspection
- **Industrie 4.0** : Usines intelligentes auto-optimisantes et adaptatrices

L'IoT industrie transforme le contrôle qualité : de réactif à prédictif

Écosystème Industrie 4.0



L'écosystème intelligent intègre : IA, Automatisation, IIoT, 3D Printing, Machine Learning, Digital Twin, AR, Blockchain, Big Data, Cloud

Écosystème Industrie 4.0



L'écosystème intelligent intègre : IA, Automatisation, IIoT, 3D Printing, Machine Learning, Digital Twin, AR, Blockchain, Big Data, Cloud

Couche Physique

- Capteurs et dispositifs
- Collecte de données
- OPC UA, MQTT

Couche Edge

- Traitement local
- Réduction de latence
- Décisions temps réel

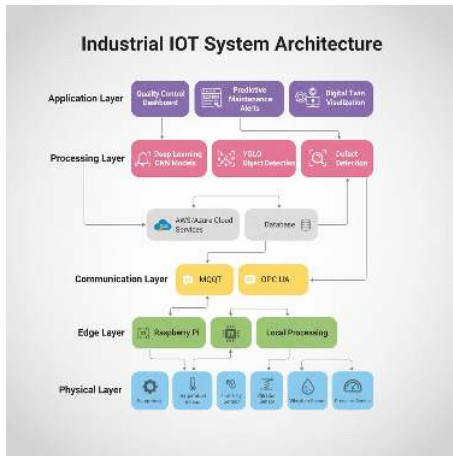
Couche Cloud

- Ingestion massive
- Stockage sécurisé
- Analyse avancée

Hybride Edge-Cloud

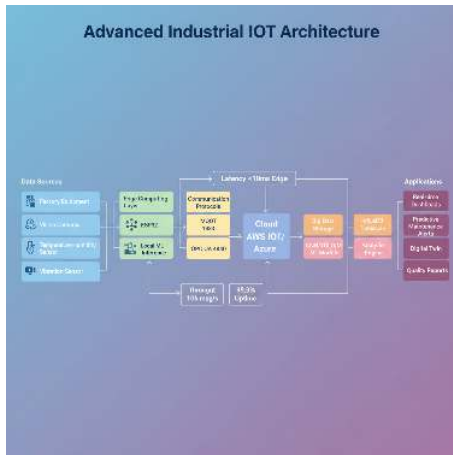
- Optimisation bande passante
- Réactivité garantie
- Scalabilité

Architecture de l'IIoTT



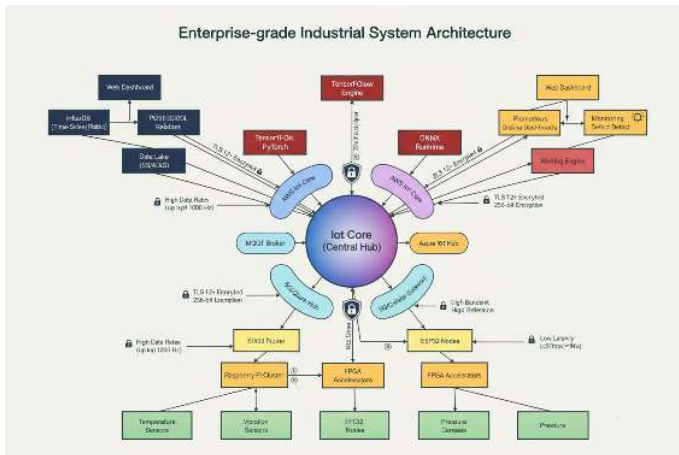
L'écosystème intelligent intègre : IA, Automatisation, IIoT, 3D Printing, Machine Learning, Digital Twin, AR, Blockchain, Big Data, Cloud

Architecture de l'IIoTT



L'écosystème intelligent intègre : IA, Automatisation, IIoT, 3D Printing, Machine Learning, Digital Twin, AR, Blockchain, Big Data, Cloud

Architecture de l'IloT



L'écosystème intelligent intègre : IA, automatisation, IIoT, 3D Printing, Machine Learning, Digital Twin, AR, Blockchain, Big Data, Cloud

Critère	OPC UA	MQTT	Modbus	Profibus
Sécurité	Très élevée	Élevée	Moyenne	Moyenne
Latence	Moyenne	Très faible	Faible	Faible
Bande passante	Élevée	Très faible	Faible	Moyenne
Modélisation	Complexe	Simple	Simple	Simple
Use Case	Entreprise	IoT/Edge	Hérité	Temps réel

Combinaison optimale : OPC UA pour modélisation complexe + MQTT pour distribution efficace

Composants d'un Système de Vision :

- ① Caméras haute résolution (durcies)
- ② Modules d'éclairage spécialisés
- ③ Dispositifs de traitement edge
- ④ Algorithmes d'IA avancés

Avantages vs Inspection Manuelle :

- 100% des produits inspectés
- Zéro fatigue humaine
- Précision constante 99%+
- Détection en temps réel



Système de détection YOLO sur ligne de production

Architecture Générale d'un Système

5 Domaines Clés:

1. Optique & Éclairage
2. Acquisition (Capteur)
3. Traitement Local
(Edge)
4. Communication
5. Décision & Action

Pipeline Critique:

Acquisition → Prétraitement → Détection → Décision →
Action

⚡ Latence e2e: < 100 ms

Problème 1 : Vous inspectez des circuits imprimés. Défauts détectés : 50% de faux positifs. Système décide à tort rejeter bonnes pièces. Quel(s) domaine(s) vérifier d'abord ?

Problème 2 : Système fonctionne bien en labo. En production, détecte seulement 60% défauts. Courant thermique proche usine. Quel problème probable ?

Problème 3 : Latence mesurée : 200ms per pièce. Cadence production : 10 pièces/sec. Pièces défectueuses passent trop vite et ne sont pas traitées. Quel domaine intervient ?”

Systèmes d'Éclairage Industriel

Types Principaux

- Anneaux lumineux
- Barres lumineuses
- Rétroéclairage
- Spots LED

Critères Clés

- ✓ Uniformité optique
- ✓ Contraste optimal
- ✓ Stabilité temporelle
- ✓ Faible consommation LED

Méthodologie de Sélection d'Éclairage

- 1 Analyse géométrique de l'objet et propriétés optiques
- 2 Identification précise des défauts à détecter
- 3 Simulation et prototypage avec configurations testables
- 4 Validation reproductibilité sur 10+ cycles production

Cas 1 - Inspection Héliographie :

Objet : Feuille papier imprimée

Défaut : Sous-encrage (variation teinte)

Géométrie : Plats 100

Tâche : Proposer type + justification éclairage

Cas 2 - Inspection Transparence :

Objet : Bouteille PET transparente

Défaut : Inclusions particule (petites taches opaques)

Géométrie : Cylindrique transparent

Tâche : Proposer type + justification éclairage

Cas 3 - Inspection Dimensions :

Objet : Joint d'étanchéité (O-ring)

Défaut : Diamètre hors-tolérance ($\pm 2\text{mm}$)

Géométrie : Tore 3D circulaire

Tâche : Proposer type + justification éclairage

Composants Optiques

MICRO-ROBOTICS

Paramètres de Sélection

Distance Focale (f)

Détermine le champ de vision

F-Number (F)

Contrôle la quantité de lumière

Distance de Travail

Physique objet-objectif

Qualité Optique

- ✓ Distorsion $< 0.5\%$
- ✓ Correction chromatique
- ✓ Astigmatisme minimal
- ✓ Anti-vignetage

Impact direct sur précision mesure

Processus Systématique de Sélection



Distance de travail physique (mm)



Champ de vision requête (mm)



Résolution minimale ($\mu\text{m}/\text{pixel}$)

↓ Calcul direct distance focale requise ↓

Technologies de Capteurs

CCD

- ✓ Qualité image sup.
- ✓ Bruit réduit
- ✗ Coût élevé
- ✗ Consommation haute

→ Applications critiques

CMOS

- ✓ Coût inférieur
- ✓ Faible consommation
- ✓ Vitesse élevée
- ✓ CMOS BSI récent

Capteurs Couleur: Matrice de Bayer

Chaque pixel sensible à **UNE SEULE** couleur (R, G, ou B)

Limitation intrinsèque:

Résolution chromatique = 25% résolution nominale

4 pixels voisins nécessaires pour interpoler RGB complet

💡 Calibrage RGB requis pour utilisation monochrome (résolution maximale)

Spécifications Critiques des Capteurs

Résolution	1 MP à 12+ MP (détails fins)
Taille Capteur	1/3", 1/2", 2/3", 1" (FOV)
Fréquence Images	30-120 fps (production)
Profondeur Bits	8 bits (256 niveaux) ou 12-16 bits
SNR	Critique pour défauts subtils

Pipeline de Traitement d'Images

1. Acquisition & Prétraitement

Correction optique, calibration géométrique, égalisation histogramme

2. Détection de Contours

Sobel, Laplacien, Canny + Morphologie (Érosion, Dilatation, Ouverture)

3. Segmentation & Détection

Template matching classique ou détection Deep Learning

Deep Learning pour Classification

CNN (Réseaux Convolutifs)

- ✓ Couches convolutives
- ✓ Pooling spatial
- ✓ Fully-connected finales

VGG, ResNet, MobileNet

YOLO

- ✓ Détection un seul passage
- ✓ Temps réel 30-60 fps
- ✓ Edge-compatible

Optimisation pour Edge Computing

Quantization (FP32 → INT8)

4× réduction taille modèle • 2-3× accélération latence • >95% accuracy

Pruning (Élagage de Poids)

Suppression connexions non-essentiels • Compatible hardware standard

Knowledge Distillation

Petit modèle reproduit grand modèle • Ultra-léger compatible Raspberry Pi

TensorRT (NVIDIA)

Compilation ONNX/TensorFlow pour Jetson • 3-5× performance

Jetson: Nano vs Orin Nano

Jetson Nano

GPU: 128 CUDA cores

RAM: 4 GB LPDDR4

Puissance: ~5-10W

Quad-core ARM A57

- ✓ Prototypage
- ✓ Faible consommation

Jetson Orin Nano

GPU: 1024 CUDA cores (2.2×)

Tensor cores: 128

RAM: 8 GB LPDDR5

Puissance: 5-15W

- ✓ Production
- ✓ Applications critiques

JetPack: Écosystème Logiciel



Compilateur et runtime GPU NVIDIA



Bibliothèque spécialisée Deep Learning



Compilateur et optimiseur modèles IA



Ubuntu optimisée pour Jetson

Vision Industrielle - Principes Fondamentaux

Déploiement YOLO sur Jetson Orin Nano

```
$ trtexec --onnx=yolov5s.onnx \  
--saveEngine=yolov5s.trt --fp16
```



Performance Hybride:

3-5× Multiplication Performance

Quantization + TensorRT = Réduction consommation énergie + Latence ultra-basse

Protocoles de Communication Industrielle

GigE Vision

- 1 Gbit/s
- 100 m distance
- Standard dominant
- Multi-cameras

Vision professionnelle

USB3 Vision

- 5 Gbit/s
- 5 m distance
- Alimentation intégrée
- Simplicité

Systèmes compacts

Protocoles de Commande & Intégration

PROFIBUS

Maître-esclave simple pour PLC

OPC UA

Standard moderne IT-OT avec sécurité

IIoT

Architecture décentralisée IoT

Exemple: [Caméra GigE] → [Jetson TensorRT] → [MQTT] → [PLC Modbus]

Approche Descendante de Sélection

- 1 Exigences application (objet, défauts, cadence)
- 2 Sélection capteur (résolution, sensibilité, fps)
- 3 Sélection optique (distance focale, F-number)
- 4 Conception éclairage (simulations + prototypage)
- 5 Architecture traitement (latence, edge computing)

Défis Courants d'Intégration

Synchronisation

- ⚡ Trigger caméra
- ⚡ Éclairage LED
- ⚡ Latence réseau
- ⚡ Commandes actionneurs

< 100 ms max

Thermique Edge

- 🔥 GPU dissipe 10-20W
- 🔥 Throttling > 80°C
- 🔥 Dégradation -30-40%

Production : 500 pièces/jour, cadence 2 pièces/sec. Système vision déployé avec Jetson Orin dans boîtier climatisé. Après 1 semaine : Détection accuracy chute 95% → 60%.

Diagnostic 3 hypothèses possibles :

Éclairage LED dégradé (brillance diminuée)

Jetson Orin throttle thermique (ventilateur blocked)

Variation naturelle processus production (papier qualité variable)''

Redondance et Disponibilité >99.9%

Dual Jetson + Watchdog

Basculement automatique < 100 ms

Stockage Distribué

Logging temps réel de toutes décisions

Self-Diagnostics

Détection automatique défaillances composants

✓ Traçabilité complète pour conformité réglementaire

Indicateurs de Performance (KPI)

Accuracy

$\geq 99\%$ requis

Precision

Défauts correctement identifiés

Recall

Proportion défauts détectés

Latence E2E

< 100 ms

Throughput

30-120 fps production

Validation en Environnement Réel



10 000+ pièces réelles produites



Plusieurs mois (variation saisonnière)



Dégradation LED (-5%/an), hot pixels capteur



Cas limites du cahier des charges

Tendances et Évolutions Futures

Federated Learning

- ✓ Amélioration locale
- ✓ Privacy garantie
- ✓ Synchronisation paramètres

Données brutes non-partagées

Hybrid Edge-Cloud

- ✓ Latence ultra-basse local
- ✓ Intelligence cloud persistante
- ✓ Retraining continu

Points Critiques de Déploiement

1. Optique & Éclairage

Les erreurs ne peuvent être compensées par aucun algorithme

2. Capteur Adapté

Résolution, sensibilité et fps doivent matcher le cahier des charges

3. Optimisation Edge

Quantization + TensorRT = 3-5x performance sans accuracy loss

4. Validation Intensive

10 000+ images réelles et variations saisonnières OBLIGATOIRES

5. Redondance Architecturale

24/7 disponibilité >99.9% pour systèmes critiques

Types de Défauts Détectables

Défauts Géométriques :

- Fissures et rayures
- Déformations
- Dimensions hors-tolérance
- Vides et inclusions

Erreurs d'Assemblage :

- Composants mal positionnés
- Pièces manquantes
- Désalignements
- Soudures défectueuses

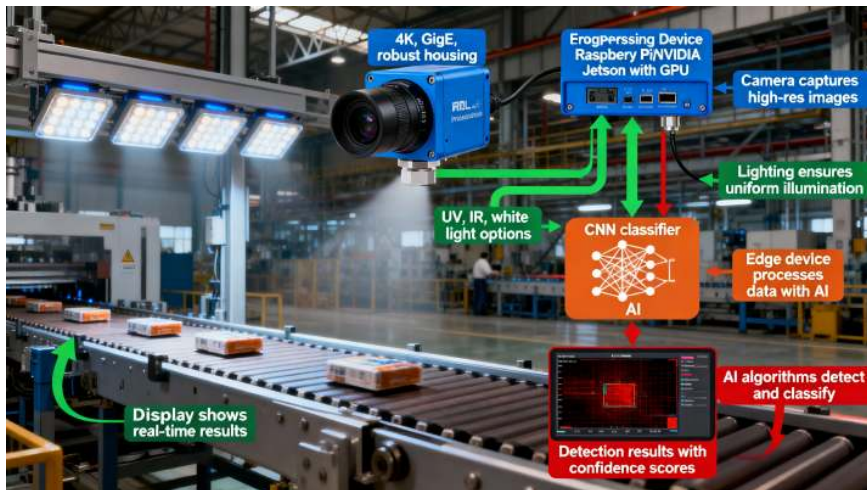
Défauts de Surface :

- Anomalies chromiques
- Texture irrégulière
- Contamination surfacique
- Porosité gazeuse

Anomalies Critiques :

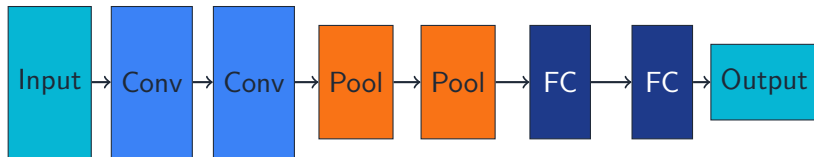
- Éclats et cassures
- Oxydation localisée
- Traces de contact
- Dépôts étrangers

Exemple : Détection Anomalies sur Ligne d'Assemblage



Détection et classification automatiques des pièces sur chaîne d'assemblage

CNN - Architecture Fondamentale



Convolution Extraction
de caractéristiques

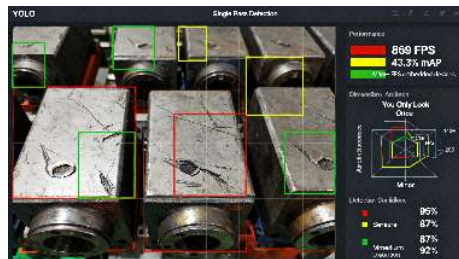
Pooling Réduction
dimensionnalité

Fully Connected
Classification finale

YOLO - Détection Temps Réel

Principes YOLO :

- **You Only Look Once** : une seule passe
- Traitement image complète en parallèle
- Identification et localisation simultanées
- Vitesses 140+ FPS sur dispositifs embarqués

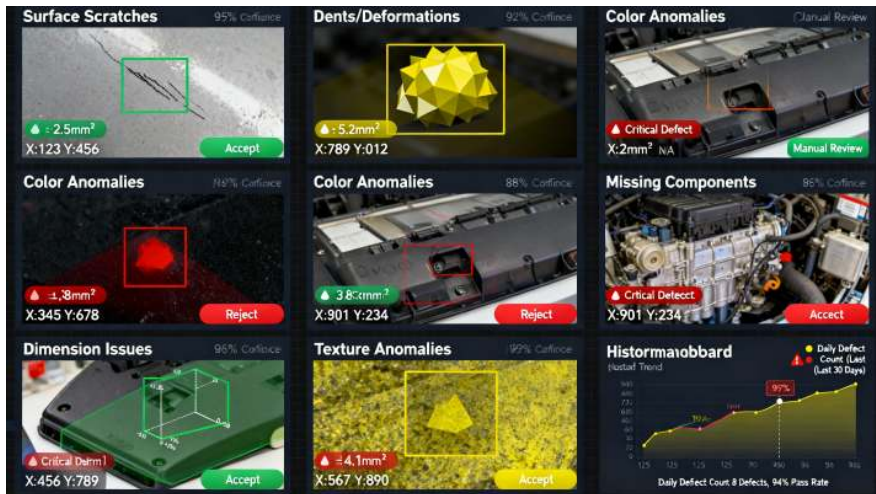


Exemple de détection YOLO multi-défauts en temps réel

Versions Industrielles :

- YOLOv6 : 43.3% mAP à 869 FPS
- YOLOv8 : Architecture améliorée
- YOLOv11 : État de l'art 2024
- TFLite : Déploiement embarqué

Détection de Défauts avec Vision par Ordinateur



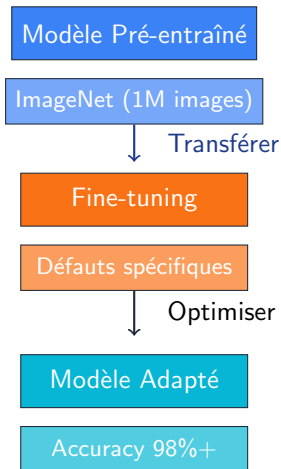
Système IoT de détection de défauts avec scores de confiance et classification en temps réel

Détection de Défauts avec Vision par Ordinateur



Quelques exemples de modèles yolo

Transfer Learning pour Applications Industrielles



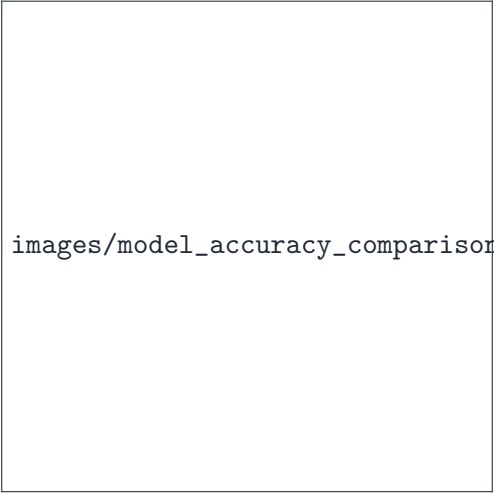
Avantages :

- 90% moins de données
- 10x plus rapide
- Meilleure généralisation
- Adaptation produit facile

Processus :

- 1 Charger modèle pré-entraîné
- 2 Geler couches basses
- 3 Réentraîner couches finales
- 4 Évaluer et ajuster

Comparaison des Modèles de Détection



`images/model_accuracy_comparison.png`

Le transfer learning et YOLO offrent les meilleures performances pour les applications industrielles

Capteurs IoT pour Surveillance Équipements

Capteur	Mesures	Application	Protocoles
Vibration	Accélération, fréquence	Roulements, usure	I2C, SPI
Température	Temp, humidité	Process, environnement	1-Wire, Modbus
Pression	Pression, débit	Hydraulique, pneumatique	4-20mA, Modbus
Optique	Distance, couleur	Positionnement	IO-Link, Profinet
Courant	Courant, tension	Moteurs, énergie	Modbus, RS485

Maintenance Prédictive - Principes

Fonctionnement :

- ① Collecter données continues
- ② Analyser patterns historiques
- ③ Détecter anomalies
- ④ Prédire défaillances
- ⑤ Planifier interventions

Bénéfices :

- -25-30% coûts maintenance
- -50% temps d'arrêt
- +20% durée équipement
- Zéro interruption imprévue

Passer de réactif à proactif : maintenance planifiée, pas d'urgences

Spécifications Industrielles :

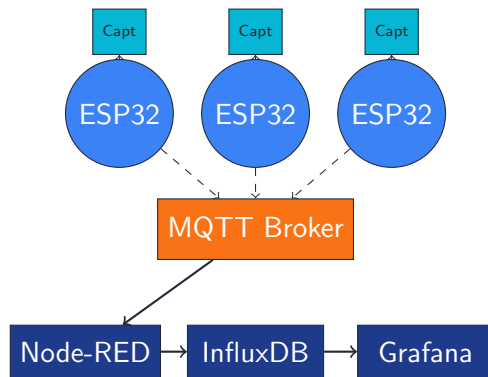
- CPU 4-core ARM Cortex-A72
- RAM 4-8 GB
- Ethernet Gigabit
- RS232/RS485 multi-canaux
- Connectivité 4G/LTE
- Temp : -25°C à +70°C

Applications :

- Passerelles données
- PLC logiciels
- Inspection qualité
- Monitoring à distance
- HMI industrielle

Écosystème : Node-RED, Python, Docker, OPC UA, MQTT

ESP32 et Architecture MQTT



Architecture typique : ESP32 → MQTT → Node-RED → InfluxDB → Grafana

Définition :

Réplique virtuelle en temps réel d'un actif physique, processus ou système complet

Caractéristiques :

- Synchronisation bidirectionnelle
- Données temps réel
- Simulations physiques
- Analytics avancée



Pont bidirectionnel physique-numérique

Écosystème Intelligent du Jumeau Numérique



`images/smart_factory_twin_ecosystem.png`

Intégration de technologies : IA, Robotique, IIoT, 3D Printing, ML, Digital Twin, AR, Blockchain

- **Monitoring temps réel** : Surveillance continue de chaque paramètre de process
- **Détection précoce** : Identification instantanée des déviations de spécifications
- **Qualité prédictive** : Anticipation des défauts avant occurrence
- **Traçabilité complète** : Enregistrement exhaustif avec timestamp et contexte
- **Optimisation continue** : Recommandations basées sur intelligence artificielle

Impact : Efficacité maximale + Standards de qualité rigoureux

Vulnérabilités Critiques :

- ❶ Identifiants par défaut non changés
- ❷ Absence de chiffrement données au repos
- ❸ Protocoles hérités non sécurisés
- ❹ Manque de segmentation réseau
- ❺ Surface d'attaque élargie OT-IT

Types d'Attaques :

- **Man-in-the-Middle** : Interception et injection de commandes
- **Mouvement Latéral** :
Propagation dans le réseau
- **Malwares** : Botnets, ransomware
- **Déni de Service** : Flooding, crash

Segmentation

- Zones sécurisées
- Microsegmentation
- Pare-feu strict

Authentification

- Multi-facteurs
- Certificats
- RBAC

Chiffrement

- TLS/SSL
- Données transit
- Au repos

Principes : Security-by-design + Défense en profondeur

Défauts Flexo Courants :

- **Gain de point** : Expansion non désirée
- **Feathering** : Bords irréguliers
- **Effet halo** : Extension d'encre
- **Rouages** : Patterns d'usure
- **Misregistration** : Désalignement

Défauts Héliogravure :

- **Plis** : Wrinkles surfaciques
- **Taches d'encre** : Ink spots
- **Stries** : Streaks réguliers
- **Glissement** : Ink slippage
- **Transfert** : Problèmes cellulaires

Exemples de Défauts d'Impression

`images/automotive_door_inspection.png`

Inspection de portes d'automobile avec marquage des défauts en jaune et vert

Pipeline d'Inspection :

- ① **Capture** : Caméras linéaires haute résolution + éclairage synchronisé
- ② **Traitement Edge** : Modèles YOLO/CNN exécutés localement
- ③ **Classification** : Identification du type de défaut + localisation
- ④ **Enregistrement** : Base de données complète avec images
- ⑤ **Action** : Marquage ou rejet automatique des produits
- ⑥ **Analyse** : Corrélation avec paramètres process (viscosité, pression, vitesse)

Résultat : Taux de détection 99%+ avec zéro interruption

Évolutions de l'Edge Computing

Processeurs Spécialisés :

- TPUs (Tensor Processing Units)
- NPUs (Neural Processing Units)
- Accélérateurs custom
- FPGA configurables

TinyML :

- Modèles sur microcontrôleurs
- Ressources ultra-limitées
- Efficacité énergétique
- Latence minimale

Compression Modèles :

- Pruning (élagage)
- Quantification
- Knowledge distillation
- MobileNet, EfficientNet

Apprentissage Fédéré :

- Entraînement local
- Partage paramètres
- Confidentialité données
- Modèle global amélioré

- **5G Industrielle** : Bande passante massive, latence ultra-faible ($\leq 1\text{ms}$)
- **Standardisation** : OPC UA publish-subscribe, SparkplugB, Industrie 4.0 frameworks
- **Blockchain Industrielle** : Traçabilité immuable, authentification produits
- **Cloud-Edge Hybride** : Optimisation distribution calculs, résilience accrue
- **Interopérabilité Multi-Vendeur** : Normes communes, intégrations simplifiées

Les usines intelligentes autonomes et auto-optimisantes deviennent réalité

Conclusion

Convergence Technologique :

- IoT + Vision par Ordinateur + Deep Learning = Révolution qualité
- Détection instantanée + Maintenance prédictive + Optimisation continue
- Avantage compétitif majeur pour l'industrie manufacturière

Défis Actuels :

- Cybersécurité robuste
- Interopérabilité des systèmes hétérogènes
- Gestion de la complexité croissante

Compétences Requises :

- Capteurs et actionneurs industriels
- Protocoles de communication
- Algorithmes ML avancés
- Architectures cloud/edge hybrides

Langages :

- Python
- C++
- Arduino/C

Frameworks ML :

- TensorFlow
- PyTorch
- TFLite

Plateformes Edge :

- Raspberry Pi
- NVIDIA Jetson
- Intel Movidius

Cloud Providers :

- AWS IoT
- Azure IoT
- Google Cloud

Middleware :

- Node-RED
- Apache NiFi
- Eclipse IoT

Monitoring :

- InfluxDB
- Prometheus
- Grafana